UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA PLATA

Análisis de Sistemas de Información

TRABAJO DE CAMPO (Tercera Entrega)

GRUPO 11

Franco Del Valle – leg. 30660
Uriel Barrientos – leg. 35482
Willian Cardozo – leg. 34156
Valentin Cerasa – leg. 35481
Martin Argento – leg. 34689

Comisión S21

Año: 2026

Informe (Tercera Entrega) Grupo 11
Integrantes: Cardozo Willian, Del Valle Franco, Cerasa Valentin, Argento Martin, Barrientos Uriel.

UTN FACULTAD REGIONAL LA PLATA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Índice del informe

1. **Nombre de la empresa u organización……..3**

2. **Descripción……..3**

   Organigrama……..3

3. **Minuta detallada de la Entrevista……...4**

4. **Modelado de los procesos de negocio principales……..4**

   a. **Act. SIstema de proceso de negocio……5**
   b. **Producir Productos……6**
   c. **Analizar muestras……...7**
   d. **Gestionar atención al cliente……8**

5. **Lista de interesados (StakeHolders)……9**
6. **Objetivo y alcance de la organización……9**
7. **Casos de uso de la organización……10**
8. **Especificación de casos de uso……11.12**
9. **Diagrama de clases……13**
10. **Máquina de estados……14**
11. **Historias de usuario……15**

1. **Nombre de la empresa u organización:** VETIFARMA

2. **Descripción (Actividad, ubicación/es, cantidad de empleados, organigrama, etc.).**

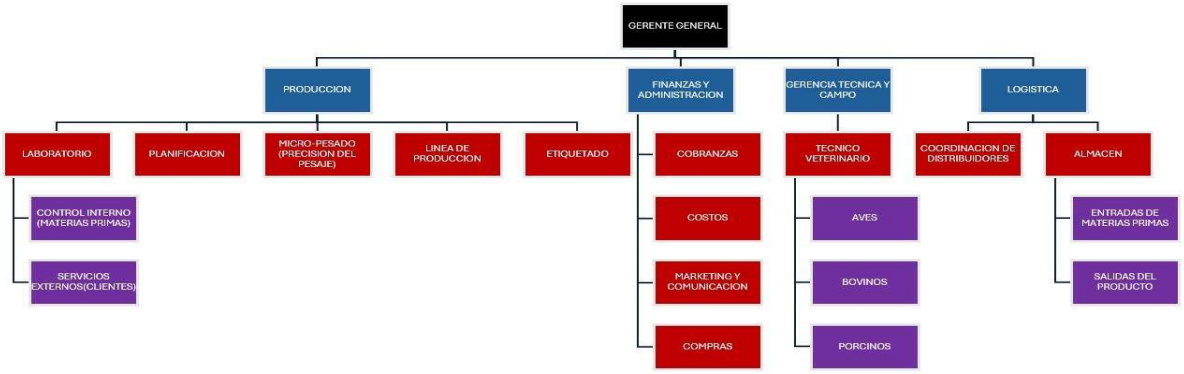
Vetifarma es una empresa dedicada a la elaboración de productos nutricionales destinados a la alimentación de animales de producción (bovinos, porcinos y aves). También cuenta con un laboratorio que realiza análisis de materias primas, alimentos y agua, tanto para control interno como para clientes externos.

Se encuentra en Ruta 2 y 520 – Parque Industrial La Plata (1903) Abasto. Buenos Aires, Argentina.

No se especifica la cantidad de empleados, pero participan diferentes sectores como:

- Planificación de producción.
- Área de micro ingredientes.
- Producción.
- Laboratorio de calidad.
- Administración.
- Asesores técnicos.

Organigrama.



3. Minuta detallada de la Entrevista:

1. **Ingreso de pedidos y planificación: Gestión de stock mediante KappaTask/Tango, cálculo de punto crítico para productos de línea y pedidos especiales.**

2. **Estrategia de consumo: criterio FIFO (primero que entra, primero que sale) para trazabilidad y vencimientos.**

3. **Ordenes de producción tripartitas: emisión simultanea de línea de producción, sector de etiquetado/bolsas y planta de micro ingredientes.**

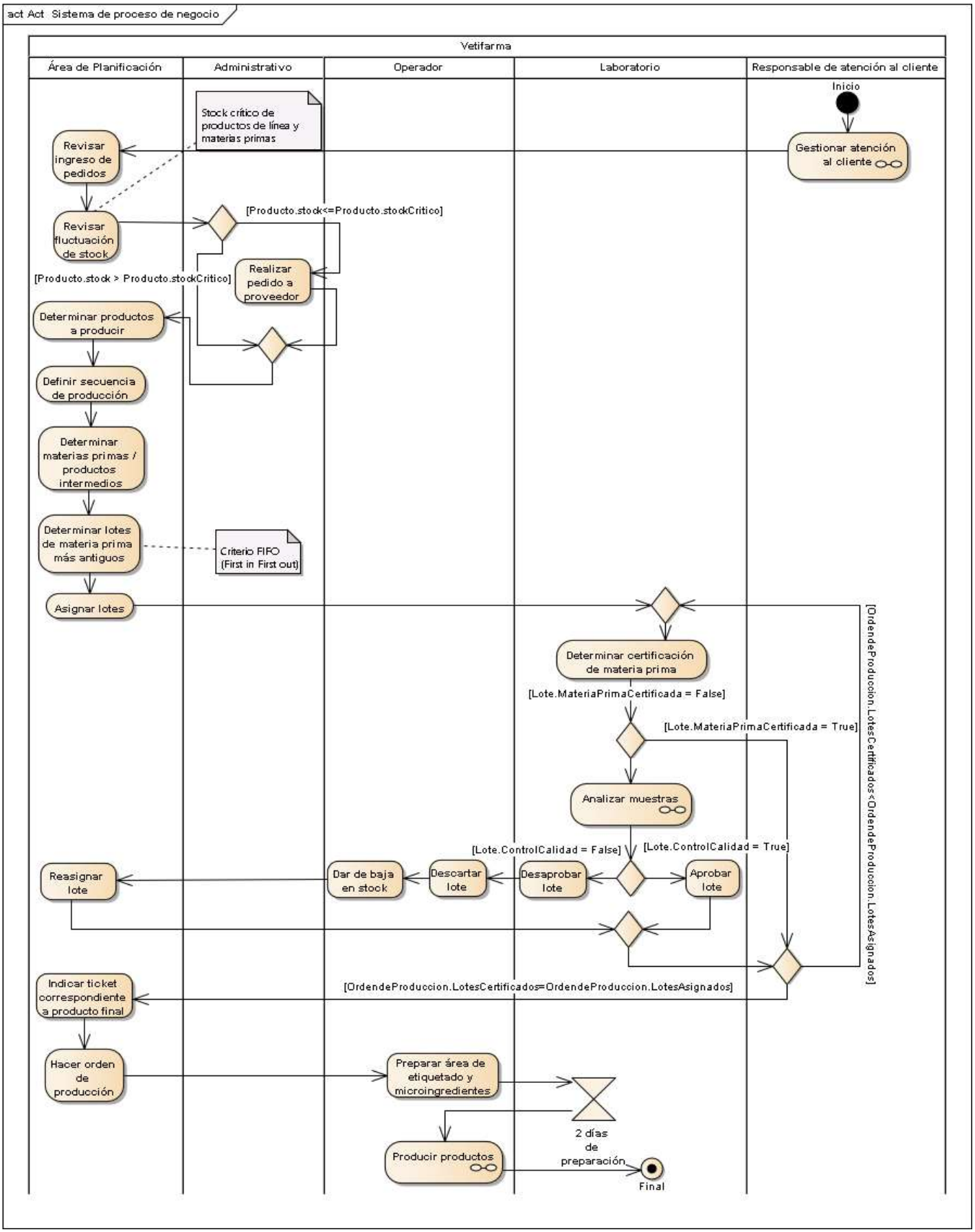
4. **Fabricación y control: Dosificación, mezclado, secuencias de producción/limpieza para evitar contaminación cruzada y control de calidad por absorción atómica.**

5. **Servicio de laboratorio: Analisis de materias primas, agua y productos terminados con publicación de informes/rangos de referencia de plataforma web.**

4. Modelado de los procesos de negocio principales:

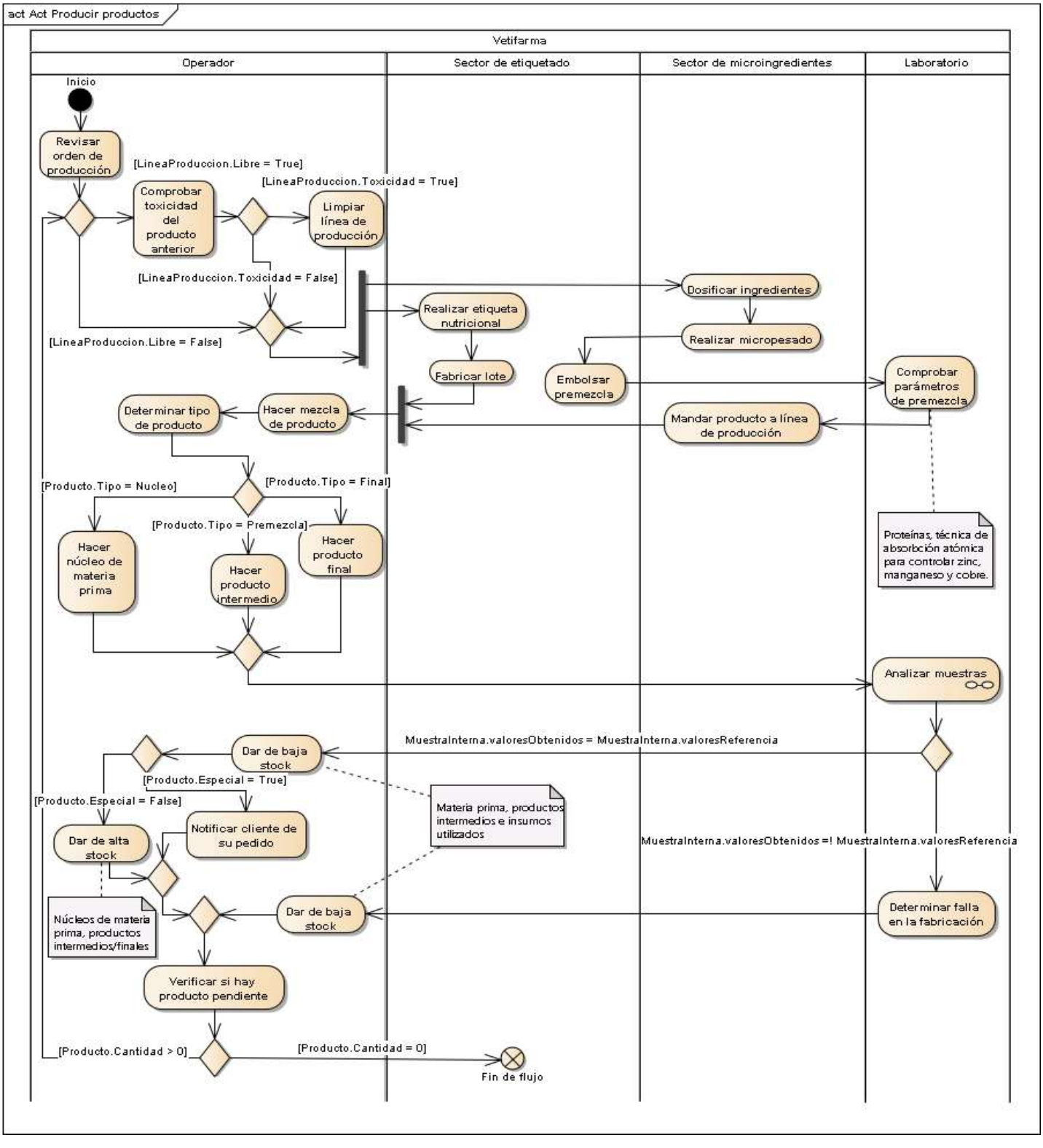
Los diagramas de actividades desarrollados representan los principales procesos explicados durante la charla realizada por Alejandro Bravo. El objetivo fue modelar las actividades vinculadas a la producción de productos nutricionales para animales en conjunto con la planificación de la misma, al análisis de muestras realizado por el laboratorio de la empresa y al área de atención al cliente.

a. *Act. SIstema de proceso de negocio.*
La actividad inicia con la gestión de atención al cliente, que permite manejar las solicitudes entrantes por parte de los clientes. La función principal de esta actividad es la planificación de la producción, teniendo en cuenta el stock y pedidos de clientes, gestionando los lotes de forma que se usen los que tengan más antigüedad primero. A su vez se debe tener un control de la calidad de esta materia prima, siendo que aquella que no tenga una calidad certificada no puede usarse hasta que es aprobada por laboratorio. Una vez realizadas todas las comprobaciones, se hace la orden de producción, la cual indica la secuencia de producción, las materias primas o productos intermedios a utilizar, los lotes y los tickets con información nutricional para los productos. Finalizada la orden de producción, comienza la preparación para la producción y se da inicio a la misma.


act Act Sistema de proceso de negocio
Vetifarma
Área de Planificación
Administrativo
Operador
Laboratorio
Responsable de atención al cliente
Inicio
Stock crítico de productos de línea y materias primas
Revisar ingreso de pedidos
Gestionar atención al cliente
Revisar fluctuación de stock
[Producto.stock<=Producto.stockCritico]
[Producto.stock > Producto.stockCritico]
Realizar pedido a proveedor
Determinar productos a producir
Definir secuencia de producción
Determinar materias primas / productos intermedios
Determinar lotes de materia prima más antiguos
Criterio FIFO (First in First out)
Asignar lotes
Determinar certificación de materia prima
[Lote.MateriaPrimaCertificada = False]
[Lote.MateriaPrimaCertificada = True]
Analizar muestras
[Lote.ControlCalidad = False]
[Lote.ControlCalidad = True]
Reasignar lote
Dar de baja en stock
Descartar lote
Desaprobar lote
Aprobar lote
[OrdendeProduccion.LotesCertificados<OrdendeProduccion.LotesAsignados]
[OrdendeProduccion.LotesCertificados=OrdendeProduccion.LotesAsignados]
Indicar ticket correspondiente a producto final
Hacer orden de producción
Preparar área de etiquetado y microingredientes
2 días de preparación
Producir productos
Final

b. *Act. Producir Productos.*

La actividad inicia con la orden de producción, con esta se siguen las indicaciones para realizar los productos intermedios/premezclas, productos finales (productos de línea y pedidos de clientes), siguiendo desde el inicio una secuencia de producción para evitar componentes que resultan tóxicos para otros productos. Finalizando la secuencia de producción se analizan los productos realizados y se actualiza el stock.

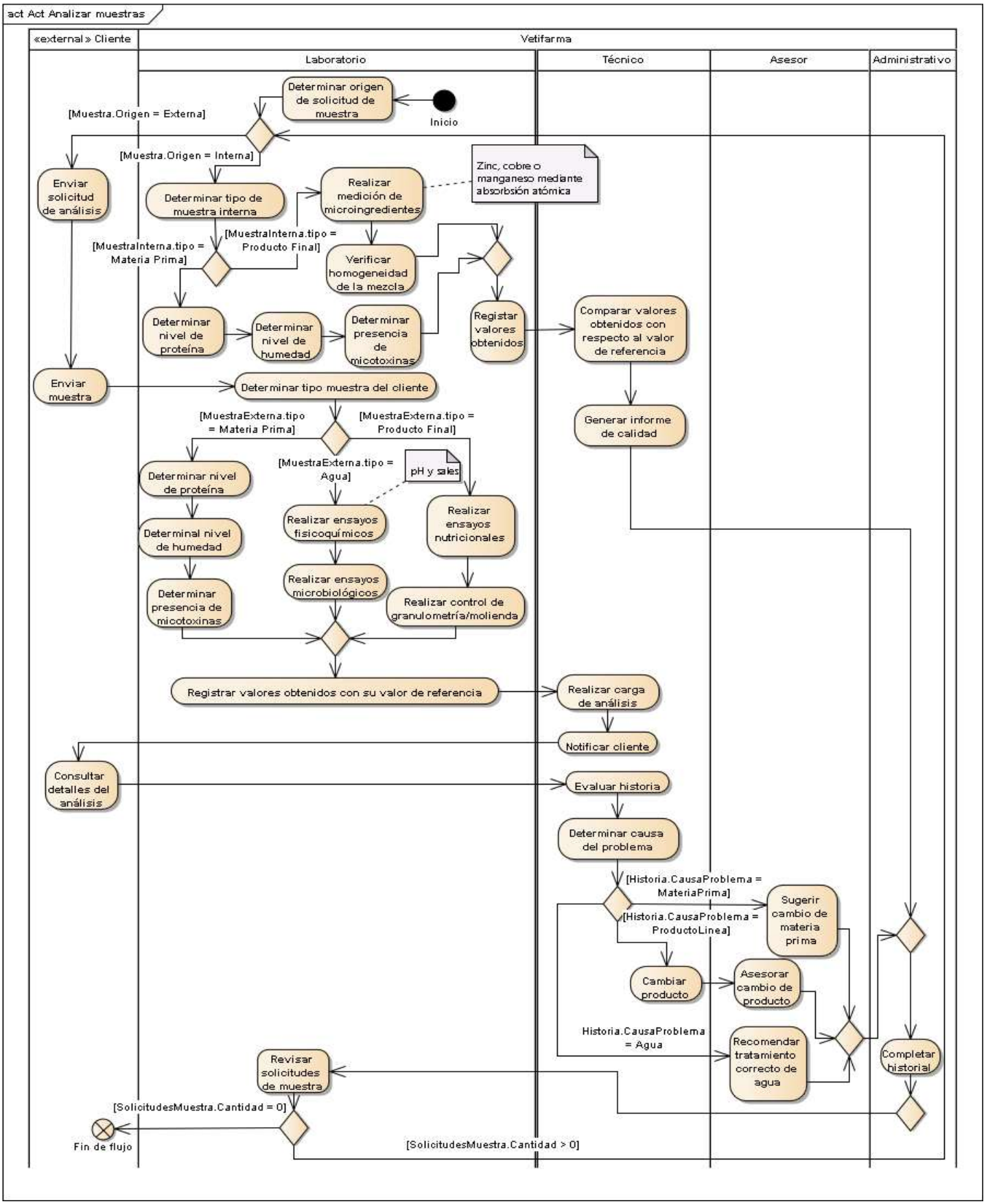


c. *Act. Analizar muestras.*

La actividad inicia con una solicitud entrante para analizar una muestra de materia prima o producto en particular, a lo que se debe identificar el origen de esta (propia o cliente) ya que, dependiendo de su origen, la muestra va a ser de distinto tipo. Si es una muestra de cliente, se analizan muestras de materia prima, agua o productos terminados, además de hacer las pruebas necesarias, se le asesora y se da lugar a a que pueda consultar los resultados de las pruebas en cuanto estén listas, con el fin de encontrar una solución al problema que esté ocasionando ese producto/materia prima/agua. Si es una muestra propia, se analizan materias primas o productos finales, además de hacer los análisis pertinentes se comparan los resultados con valores de referencia y se genera un informe de calidad.

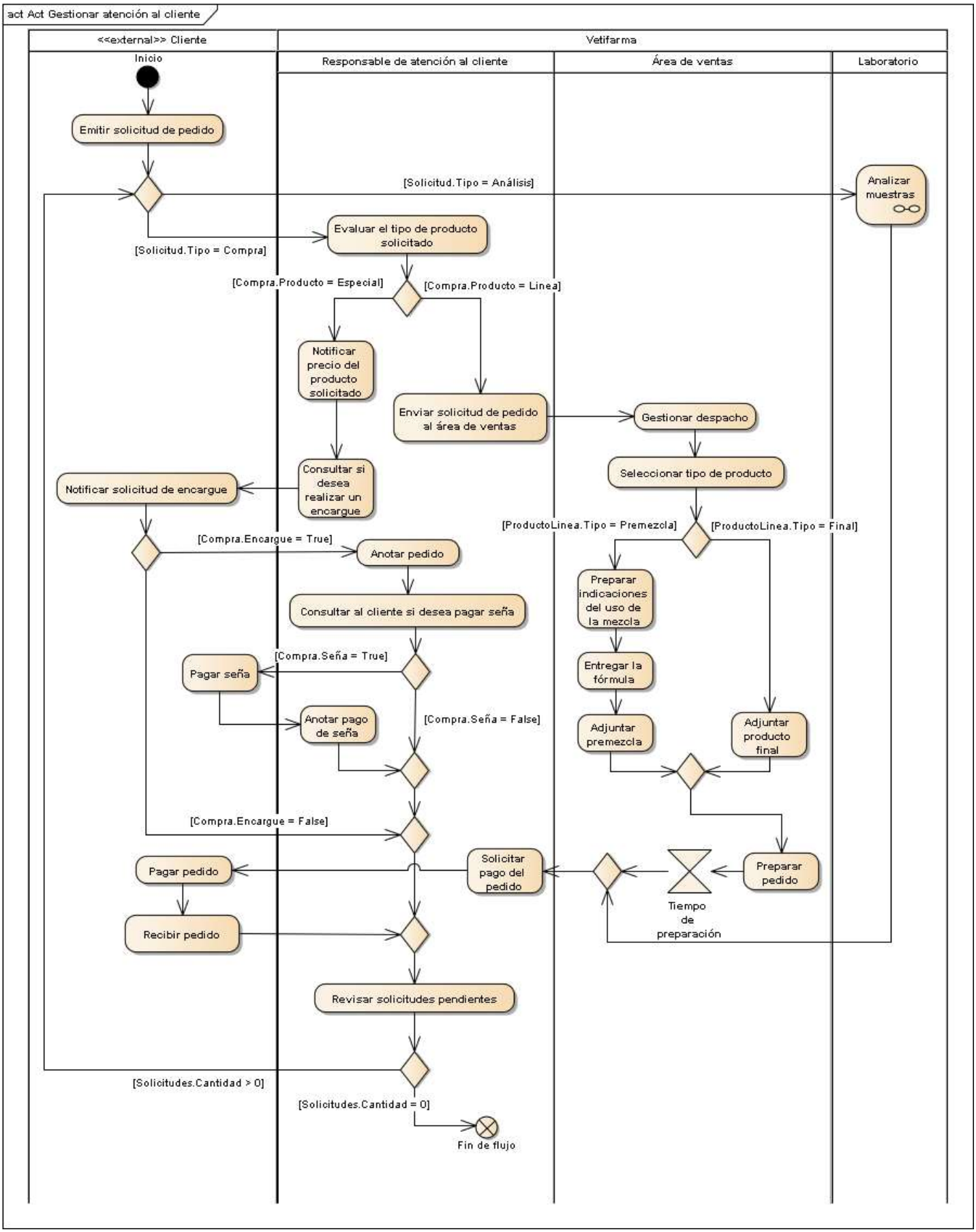
Informe (Tercera Entrega) Grupo 11
Integrantes: Cardozo Willian, Del Valle Franco, Cerasa Valentin, Argento Martin, Barrientos Uriel.

FACULTAD REGIONAL LA PLATA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



d. *Act. Gestionar atención al cliente.*

La actividad inicia con una solicitud de un cliente, que puede ser de compra de producto o de análisis. Si es para comprar un producto, este puede ser que se encuentre en stock, como puede ser un producto de línea o una premezcla, o puede ser un producto especial. En caso de que la solicitud de compra sea por un producto especial, se procede a hacer el encargue del mismo con la posibilidad de pago de seña. En el caso de que la solicitud sea para analizar una muestra, se inicia la actividad Analizar muestras (la cual está detallada en otro apartado).


act Act Gestionar atención al cliente
<<external>> Cliente
Vetifarma
Inicio
Responsable de atención al cliente
Área de ventas
Laboratorio
Emitir solicitud de pedido
[Solicitud.Tipo = Análisis]
Analizar muestras
[Solicitud.Tipo = Compra]
Evaluar el tipo de producto solicitado
[Compra.Producto = Especial]
[Compra.Producto = Linea]
Notificar precio del producto solicitado
Enviar solicitud de pedido al área de ventas
Gestionar despacho
Seleccionar tipo de producto
Consultar si desea realizar un encargue
Notificar solicitud de encargue
[ProductoLinea.Tipo = Premezcla]
[ProductoLinea.Tipo = Final]
[Compra.Encargue = True]
Anotar pedido
Preparar indicaciones del uso de la mezcla
Consultar al cliente si desea pagar seña
[Compra.Seña = True]
Pagar seña
Entregar la fórmula
Anotar pago de seña
[Compra.Seña = False]
Adjuntar premezcla
Adjuntar producto final
[Compra.Encargue = False]
Pagar pedido
Solicitar pago del pedido
Preparar pedido
Tiempo de preparación
Recibir pedido
Revisar solicitudes pendientes
[Solicitudes.Cantidad > 0]
[Solicitudes.Cantidad = 0]
Fin de flujo

5. Lista de interesados (StakeHolders)

Los stakeHolders decidimos separarlos por internos/externos.

- *INTERNOS:*

1. Área de planificación.
2. Operarios de producción.
3. Laboratorio de calidad.
4. Sector de etiquetado.
5. Sector de micro ingredientes.
6. Administrativos.
7. Asesores técnicos.
8. Responsable de atención al cliente.
9. Área de ventas.
10. Organización de Vetifarma.

- *EXTERNOS:*

1. Clientes.
2. Distribuidores.
3. Proveedores de materias primas.

6. Objetivo y alcance de la organización.

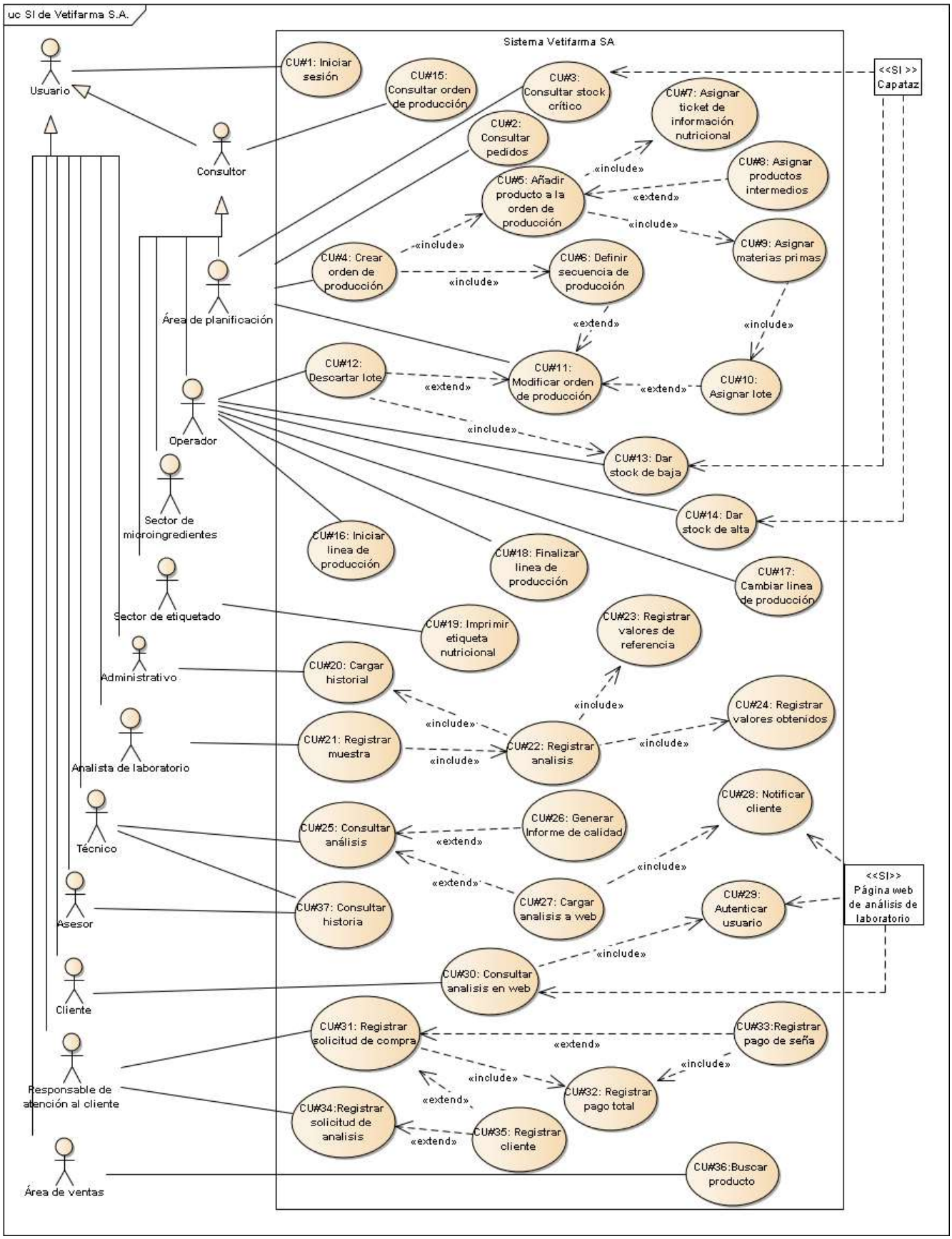
Objetivo:

Producir productos nutricionales para animales de producción, asegurando su calidad y brindando servicios de análisis y asesoramiento técnico a sus clientes.

Alcance:

Comprende la planificación y producción de productos nutricionales, la gestión de materias primas y lotes, el control de calidad, trazabilidad, la gestión de stock y el análisis de muestras de clientes y de la propia empresa.

7. Casos de uso.



8. **Especificación de casos de uso.**

Número: 25 – Nombre del CU: Consultar análisis
Objetivo: Buscar, filtrar y acceder al detalle de los análisis de laboratorio realizados a muestras internas de planta o a muestras externas de clientes, evaluando los resultados obtenidos frente a los valores de referencia normativos o de fórmula.
Prioridad: Media/ Alta.
Categoría: Control de calidad / Laboratorio / Diagnóstico.
Tipo: Concreto.
Actor principal: Técnico.
Actor Secundario: Página web de análisis de laboratorio.
Precondiciones:

1. El Técnico debe estar autenticado en el sistema.
2. Debe existir al menos un análisis registrado previamente en la base de datos.

Postcondiciones:

1. El sistema presenta la información detallada del análisis seleccionado sin alterar el estado ni los valores de los datos registrados.

Reglas de negocio asociadas:

- RN-LAB-01(trazabilidad estricta): Todo análisis de muestra interna debe estar vinculado unívocamente a su código de Lote o Materia Prima para garantizar el rastreo en el proceso productivo.

Requerimientos no funcionales:

- Usabilidad: La interfaz debe presentar alertas visuales en aquellas determinaciones donde el valor obtenido se encuentre fuera de la tolerancia del valor de referencia.
- Interoperabilidad: La comunicación con el servicio web del portal de clientes debe responder de forma asíncrona para no bloquear la interfaz de usuario en la planta.

Escenario principal:

1. Técnico selecciona la opción "Consultar análisis" desde el menú del módulo de laboratorio.
2. Sistema despliega el formulario de búsqueda con los campos de filtro: Rango de fechas, Número de análisis, Número de lote, Tipo de muestra (Interna/Externa) y Cliente.
3. Técnico ingresa los criterios de búsqueda deseados y presiona el botón "Buscar".
4. Sistema valida los parámetros de búsqueda, consulta la base de datos y presenta una grilla ordenada con los resultados que coinciden con el filtro.
5. Técnico selecciona un análisis de la lista para consultar su detalle.
6. Sistema recupera y muestra la información completa del análisis: datos de la muestra, listado de prácticas efectuadas, comparación de valores obtenidos con respecto a los valores de referencia y observaciones.
7. Técnico finaliza la consulta.
8. S: Fin de caso de uso.

Escenarios Alternativos:
*a. Usuario cierra la sesión / falla la conexión con el servidor.

1. Sistema aborta la operación y muestra mensaje "Error: vuelva a cargar la página", vuelve a paso 1.

3.a. Criterios de búsqueda nulos o inválidos.

1. Sistema despliega un mensaje indicando los datos inválidos o faltantes, vuelve al paso 3.

4.a. Resultado de búsqueda vacío.

1. Sistema muestra en pantalla un mensaje indicando "No se encontraron análisis que coincidan con los criterios ingresados", vuelve a paso 3.

6.a. El Técnico evalúa determinaciones de muestra interna y genera el Informe de calidad.

1. El Técnico evalúa el cumplimiento de los valores obtenidos frente a los rangos de tolerancia y el origen de la muestra analizada es interna.
    a. Técnico confirma el dictamen técnico y selecciona la opción "Generar informe de calidad".
    b. <extend> Generar informe de calidad.
    c. Sistema consolida los datos del análisis, genera el protocolo oficial de calidad en formato digital.
    d. Sistema vuelve al paso 6.

6.b. Publicar análisis de muestra externa en portal web.

1. Técnico selecciona la opción "Cargar análisis a web" y el origen de la muestra analizada es externa.
    a. <extend> Cargar análisis a la web.
    b. Sistema muestra un mensaje de confirmación de la publicación del análisis.
    c. <include> Notificar cliente.
    d. El sistema envía una notificación al correo electrónico asociado al usuario del cliente para confirmar que el análisis ya está cargado y listo para ver.
    e. Sistema vuelve al paso 6.